

Studente: Niccolò Pecorari

Docente di riferimento: Marco Fasoli

Elaborato Finale Tirocinio II - anno 2023/2024

Filosofia e Intelligenza Artificiale (L5 – 33526)

La Mente Distribuita Tra Social Network e Malla Services

1. La “nuova estensione”

Fino alla metà del XX secolo, la cognizione e tutti i processi psicologici legati ad essa venivano confinati in una dimensione “intracranica”. Tale visione era figlia di una lunga tradizione dualista che ha avuto origine dalle intuizioni di Cartesio messe in luce nelle Meditazioni. Sommariamente, Cartesio distingueva due sostanze: una *res cogitans*, una sostanza pensante interna, e una *res extensa*, il corpo, l'estensione. Alla sostanza pensante venivano attribuite tutte le attività psicologiche legate alla conoscenza del sé e del mondo, mentre al corpo un ruolo di mediazione con il mondo, grazie al quale tutte le informazioni collezionate attraverso la percezione sarebbero arrivate al “vaglio” della mente. Il termine “distingueva”, usato precedentemente, non è casuale: nelle Meditazioni, Cartesio presenta mente e corpo come due sostanze distinte, quindi, l'asserzione successiva, nella quale si afferma l'attribuzione del ruolo di mediazione con il mondo al corpo, risulta logicamente controversa. Sorge un quesito spontaneo: se mente e corpo sono due sostanze distinte, come possono interagire fra loro nello svolgimento dei compiti ad esse attribuiti? Proprio da questo interrogativo si svilupperà una lunga serie di rielaborazioni della lettura cartesiana della mente. Dalla teoria spinoziana che pone Dio in tutte le cose, al sistema dell'Armonia Prestabilita di Leibniz, fino ad arrivare alle teorie sull'impersonalità del pensiero e sull'inesistenza di un io unico in Nietzsche. Varrebbe la pena dilungarsi e illustrare da un punto di vista storico-filosofico come ognuna delle teorie menzionate sia rilevante nella questione mente-corpo ma questo ci allontanerebbe dal soddisfare le intenzioni della nostra analisi. Ciò che occorre sottolineare con determinazione e prudenza è che il tema della “interazione” ha occupato e occupa tuttora un posto in prima fila sia nell'ambito “teorico” della mente che in quello tecnico.

Compiendo un salto temporale notevole, ci troviamo nella metà del XX secolo e il clima filosofico di quell'epoca in riferimento al tema della mente trova una delle sue migliori rappresentazioni in una fra le più importanti affermazioni di Wittgenstein:

““One of the most dangerous ideas for a philosopher is, oddly enough, that we think with or in our heads. The idea of thinking as a process in the head, in a completely enclosed space, gives him something occult”

Le parole di Wittgenstein danno il via ad una nuova prospettiva in cui il termine “estensione”, differentemente dalla visione cartesiana, non denota più una sostanza “secondaria” e non fa più allusione ad un processo passivo. Nasce la teoria della mente estesa la quale rappresenta l'idea che la mente umana non sia confinata esclusivamente in una dimensione interna, ovvero nel cervello biologico. Da questo punto di vista, l'attività psicologica si muove costantemente fra cervello, corpo e mondo, risulta “estesa” e “distribuita”. Tutte le considerazioni legate all'estensione della mente e alla distribuzione dell'attività cognitiva sono connesse fra loro e unite da un'unica espressione abbreviativa: “cognizione 4E” (*“embodied, embedded, extended, enacted”*), a cui si possono aggiungere *“distributed,*

dynamic, situated”). Molte discussioni sulla cognizione 4E nascono dall’articolo di Clark e Chalmers intitolato “The Extended Mind” (1998) nel quale sostengono che la mente non si limiti alla “testa” ma si estenda agli artefatti tecnologici presenti nell’ambiente circostante. Per illustrare la loro tesi, si servono di due personaggi fittizi, Otto e Inga, che sfruttano due metodi differenti per memorizzare informazioni: Inga usa la sua memoria biologica al contrario di Otto che, soffrendo di una lieve forma di Alzheimer, si serve di un taccuino in cui annota tutto ciò che non riesce a memorizzare. Nell’esempio descritto nel saggio, Inga e Otto decidono di visitare una mostra d’arte tenuta al MoMa di New York. Per raggiungere il museo, Inga ricorda che la mostra si terrà sulla cinquantatreesima strada e comincia ad avviarsi a destinazione mentre Otto consulta il suo taccuino e recupera l’indirizzo che non avrebbe potuto ricordare per via della sua malattia. Su quest’ultimo dettaglio, Clark e Chalmers argomentano affermando che non vi è alcuna differenza fra le due attività cognitive. Il “taccuino-memoria” di Otto funziona come parte della sua mente nonostante si trovi al di fuori del suo corpo. Questo porta i due autori a concludere con le seguenti parole: “Cognitive processes ain’t (all) in the head!”. Nello stesso articolo, Clarke e Chalmers introducono quello che verrà soprannominato il “principio di parità”.

“If, as we confront some task, a part of the world functions as a process which, were it done in the head, we would have no hesitation in recognizing as part of the cognitive process, then that part of the world is (so we claim) part of the cognitive process”

Tuttavia, il contenuto di questo principio è stato criticato per diverse ragioni e, successivamente, alcuni studiosi hanno ritenuto che sostituire il principio di parità con il cosiddetto “principio di complementarità” fosse meno problematico. Il principio di complementarità afferma la cooperazione tra diverse entità e la loro eterogeneità è fondamentale nella guida del pensiero e dell’azione di un individuo. La teoria di Clarke e Chalmers ha ottenuto maggiore rilevanza con la crescente digitalizzazione nel nostro mondo e, più in particolare, con l’introduzione degli smartphone nel mercato. Questo aspetto è da non sottovalutare per due principali ragioni. In primo luogo, l’utilizzo costante e quotidiano degli smartphone per un numero (quasi) indefinito di attività, nelle quali rientrano alcune di tipo cognitivo, testimonia l’indispensabilità di tali artefatti nella vita di tutti i giorni. In secondo luogo, occorre menzionare la sentenza “Riley v. California” del 2014 nella quale la Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che l’accesso ai contenuti degli smartphone da parte delle forze dell’ordine può essere effettuato solo dopo aver esibito un mandato. Inoltre, il Presidente della Corte John Roberts ha affermato (in maniera sorprendente e anche un po’ ironicamente, se vogliamo) che gli smartphone costituiscono ormai una parte così pervasiva della nostra quotidianità che, riporto testualmente:

“the proverbial visitor from Mars might conclude they were an important feature of human anatomy”.

Quindi, sembrerebbe che anche dal punto di vista giuridico la tesi della mente estesa sia stata validata. Il quadro introdotto rappresenta un punto di rottura con la tradizionale visione dualista, estende i confini della mente e di tutte le attività relative alla cognizione oltre i confini del corpo. Tuttavia, osservando le varie tesi emergono alcuni aspetti problematici. Tra questi, troviamo quello che J. Aagaard chiama “dogma dell’armonia”. Secondo Aagaard, la letteratura sulla cognizione 4E ha posto eccessivamente enfasi sulla cooperazione fra esseri umani e artefatti tecnologici minimizzando i problemi associati all’uso delle tecnologie. L’esaltazione dell’armonia fra umani e tecnologia, a detta di Aagaard, non lascia spazio alla descrizione degli “accoppiamenti antagonisti” di cui ci occuperemo nei prossimi paragrafi.

2. Overuse

Nell’articolo “4E and the dogma of harmony”, J. Aagaard illustra alcune delle relazioni conflittuali con la speranza che possano “alleviare” il dogma dell’armonia. Aagaard afferma che un recente studio ha dimostrato che dispositivi digitali come gli smartphone sfidano il nostro autcontrollo e ci portano a compiere azioni che contrastano i nostri valori personali, come prestare attenzione ed essere presenti

durante le conversazioni quotidiane. Questo fenomeno prende il nome di “acrasia digitale” e può essere definito come la tendenza a farsi travolgere dai propri dispositivi digitali nonostante le “migliori intenzioni”. Da questa definizione, appare evidente la correlazione con il fenomeno “Digital Overuse” (DO) descritto da Marco Fasoli nel suo articolo “The Overuse of Digital Technologies: Human Weaknesses, Design Strategies and Ethical Concerns” (2020).

“Digital Overuse (DO) is a usage of digital technologies that subjects per ceive as non-meaningful and dissatisfactory a posteriori”

Il DO può sottrarre tempo ad altre attività considerate dagli individui come più soddisfacenti o più significative, è un fenomeno che si presenta come ostacolo al cosiddetto “benessere digitale” (Dennis 2021). La differenza chiave con l’acrasia digitale risiede nel fatto che il DO non riguarda direttamente l’attenzione di un individuo ma piuttosto la sua soddisfazione. Tuttavia, Fasoli illustra lo scetticismo di alcuni critici nei confronti del DO, uno scetticismo nato dalla concezione (o sarebbe meglio dire “credenza”) che l’uso degli smartphone è una questione di volontà o mancanza di volontà dell’individuo. Tale concezione deriva dal “modello dell’uomo economicus”, in passato molto utilizzato in diverse discipline scientifiche. Gli “uomini economici” sono caratterizzati da preferenze ben definite, scelte coerenti, grande forza di volontà e, di conseguenza, non sarebbero soggetti al Digital Overuse. Al contrario, le scienze cognitive e comportamentali hanno dimostrato che gli esseri umani reali sono spesso inclini a comportamenti incoerenti e a scelte che a volte non li rendono soddisfatti. Questo aspetto relativo alla natura umana può essere a sua volta dimostrato a partire da una serie di dati raccolti in analisi statistiche condotte negli ultimi dieci anni. Ad esempio, nel corso del 2016, l’OFCOM ha riferito che nel Regno Unito quattro utenti di internet su dieci pensano di trascorrere troppo tempo online e che questo abbia influito negativamente sulla loro vita lavorativa o personale. Tra gli ostacoli prodotti troviamo trascuratezza nelle faccende domestiche, arrivo in ritardo al lavoro, impedimenti nelle conversazioni con amici o familiari. Secondo Fasoli, i fattori scatenanti Digital Overuse possono essere di due tipi: endogeni ed esogeni.

Per quanto riguarda i primi, una delle poche spiegazioni psicologiche del DO è stata elaborata all’interno del quadro teorico della “self-determination theory” (SDT). Secondo la SDT, la vita degli esseri umani è guidata dalla necessità di soddisfare alcuni bisogni fondamentali, come quello di imparare cose nuove, instaurare contatti con gli altri. I social media, ad esempio, offrono sia la possibilità di imparare nuove cose, sia la condizione necessaria per instaurare o mantenere il contatto con gli altri. Il successo dei social media sarebbe da attribuire al fatto che permettono di soddisfare i bisogni umani riducendo lo sforzo emotivo e cognitivo richiesto in alcune attività offline (Turkle). Al nostro essere “informiveri”, però, non sempre consegue soddisfazione o gratificazione. Lo “stress digitale” è una condizione che può verificarsi quando l’utente è esposto ad una quantità notevole di stimoli informativi, i quali sono percepiti come difficili da gestire. Quindi, è opportuno affermare che il cosiddetto “sovraccarico informativo e comunicativo” sia un fattore di stress da non sottovalutare.

Ai fattori endogeni, vanno affiancati quelli di carattere esogeno. “Informazione”, “dati”, sono concetti centrali in questa parte del nostro discorso. L’attrattività, o almeno una parte dell’attrattività dei prodotti digitali sarebbe strettamente legata ad un modello economico che prevede l’acquisizione e l’elaborazione dei dati forniti dagli utenti. La mole di dati collezionata viene venduta alle aziende, le quali hanno la possibilità di identificare le preferenze degli utenti e personalizzare gli annunci pubblicitari. Conseguentemente, le aziende hanno cominciato a sviluppare delle tecniche volte a catturare l’attenzione degli utenti, a stimolarli a trascorrere il maggior tempo possibile utilizzando i loro prodotti. Conseguentemente, molte case produttrici, grazie al contributo delle scienze comportamentali, sono impegnate nel tentativo di sviluppare un design al fine di massimizzare il tempo trascorso dagli utenti sui loro prodotti o piattaforme. Tra i vari escamotage progettuali ne troviamo uno utilizzato da numerosi social network come Instagram, Facebook o Youtube. Il newsfeed “infinito” (in costante aggiornamento sulla base delle preferenze) porta gli utenti a trascorrere più tempo sulle piattaforme. A

questo sistema possiamo correlare quello della “randomizzazione delle ricompense”, un principio scoperto dal comportamentista B.F. Skinner nella metà del XX secolo. Skinner e i suoi collaboratori compierono diversi esperimenti nei quali addestrarono alcuni piccioni a beccare su una finestra; ogni volta che beccavano la finestra ricevevano un piccolo seme come ricompensa. Compiendo altri esperimenti, Skinner e il suo team impostarono un periodo di tempo dopo la beccata, al termine del quale il piccione avrebbe avuto la sua ricompensa. L’aspetto interessante rivelato attraverso gli esperimenti è che gli uccelli avevano memorizzato l’intervallo di tempo e attendevano il momento giusto prima di andare a beccare di nuovo per la ricompensa. Differentemente, quando il team di Skinner cominciò a variare casualmente gli intervalli di tempo, si accorse che alcuni piccioni iniziavano a mostrare atteggiamenti nervosi e tendevano a beccare compulsivamente la finestra. Come i piccioni, anche gli umani sono sensibili alle ricompense casuali. Esse sono una proprietà radicata nelle tecnologie digitali, in quanto non è possibile prevedere con esattezza quando arriverà una chiamata, un “mi piace” su Instagram o una notifica di messaggio. I proprietari di piattaforme social tendono a sfruttare tale caratteristica umana per tenere gli utenti maggiormente attaccati al display.

Ora, possiamo porci una domanda che, arrivati a questo punto, risulta scontata: come possiamo ridurre il DO? Il Digital Overuse, configurandosi come un fenomeno “duale”, si riferisce sia alle aziende tecnologiche che agli utenti per diverse ragioni. Dal punto di vista dei consumatori, secondo Fasoli, sarebbe necessario abbandonare il modello di homo economicus e concentrarsi sul mettere in atto alcune modifiche interne alle piattaforme. Fra queste troviamo la disattivazione delle notifiche non essenziali oppure l’attuazione di una strategia “pre-impegno” come silenziare il telefono e/o metterlo “fuori gioco” per un po’, distante dalla nostra portata. In quest’ultimo caso, forse, lo sforzo volto a raggiungere il dispositivo potrebbe risultare dispendioso e scoraggiare il suo utilizzo. Dall’altro lato, però, la progettazione dei prodotti digitali è volta allo sfruttamento dell’attenzione degli utenti e alla massimizzazione del tempo trascorso sui prodotti. Tali espedienti progettuali rendono difficile la gestione della vita digitale ai consumatori e, secondo Fasoli, sarebbe utile delineare alcune caratteristiche del design allo scopo di ridurre il Digital Overuse. Un “design favorevole al benessere”, esente dall’impiego di ricompense randomizzate o newsfeed infiniti, permetterebbe agli utenti di trovare le informazioni a cui sono interessati, monitorare sia il flusso di informazioni che il tempo trascorso. A questo dovrebbe aggiungersi quello che Lanzig definisce il diritto alla “privacy decisionale”, ovvero

“the right against unwanted interference in our decision and actions”

Tale diritto implicherebbe l’impossibilità di registrare le decisioni e le scelte degli utenti e conferirebbe una maggiore autonomia nella navigazione.

Nel paragrafo successivo, l’analisi sarà rivolta ad un altro aspetto legato alla questione degli accoppiamenti antagonisti: la “dequalificazione”.

3. Dequalificazione

“4E scholars have historically tended to portray the ‘recruitment’ of technologies as a form of centripetal movement that aids and enhances our cognitive capacities”

Così J. Aagaard presenta nel suo articolo la discussione sul fenomeno della “dequalificazione” (“deskilling”). Tuttavia, Frischmann e Selinger non sono inclini ad accettare la posizione generale dei sostenitori della 4E. I due autori considerano il cosiddetto “outsourcing” un debilitante per le nostre capacità cognitive e analizzano criticamente quella che viene comunemente chiamata “ingegneria tecnosociale”. Tra gli esempi di deskilling proposti troviamo quello inerente all’utilizzo del GPS. Frischmann e Selinger sostengono che, quando si utilizza un GPS, il compito della navigazione viene affidato ad un artefatto tecnologico automatizzato e questo renderebbe l’utente passivo, privandolo di una gran parte della sua agency. Altri studiosi hanno fatto notare come il deskilling sia presente

soprattutto tra gli studenti e, più precisamente, nelle attività legate alla formazione scolastica. Considerata la recente diffusione su larga scala degli LLM, affermare il loro impatto rivoluzionario non rappresenta un'esagerazione. Secondo una ricerca condotta da TGM Research per conto di NoPlagio.it, una piattaforma di software antiplagio che si occupa di rilevare contenuti generati da AI, il 65% degli studenti italiani tra i sedici e i diciotto anni utilizza ChatGPT per scrivere saggi o semplicemente per i compiti a casa. La situazione non varia in altri paesi dell'Unione Europea: in Spagna il 70% degli studenti utilizza l'intelligenza artificiale e a seguire troviamo la Germania con il 63%. Secondo Richard Heersmink, è necessario comprendere l'effetto dei modelli linguistici generativi sulla nostra cognizione e decidere se questa tecnologia sia in linea con la nostra volontà che, come abbiamo visto precedentemente, è un concetto ridondante in numerosi temi legati all'utilizzo di tecnologia. Nell'articolo intitolato "Use of large language models might affect our cognitive skills", Heersmink afferma che numerosi critici hanno evidenziato che l'uso delle calcolatrici ha ridotto la nostra capacità di eseguire i calcoli a mente e l'accesso a internet porta il nostro cervello ad immagazzinare meno informazioni. Preoccupazioni di questo genere erano presenti nelle osservazioni di Socrate, il quale sosteneva che la scrittura

"produrrà una dimenticanza nella mente di coloro che imparano ad usarla, perché non eserciteranno la loro memoria"

Tale argomentazione può essere generalizzata ed estesa al problema dell'avvento dei nuovi artefatti tecnologici. Gli LLM come ChatGPT di Open AI e Gemini di Google si distinguono per due aspetti fondamentali. In primo luogo, sono altamente multifunzionali, possono eseguire diversi tipi di compiti computazionali. Inoltre, possiedono una forte computational agency, possono generare output molto sofisticati a partire da un semplice input da parte dell'utente. La preoccupazione di Heersmink risiede nel fatto che la complessità di tali modelli in ambito di produzione, scrittura, generazione di frasi, possa portare l'utente a trascurare l'aspetto pratico e personale nello svolgimento di attività cognitive. Affidare ad un LLM la scrittura di un saggio, significa delegare tutte le attività ad essa connesse: formulazioni di frasi grammaticalmente e stilisticamente corrette, sviluppo di relazioni logiche tra concetti, elaborazione di inferenze, controllo ortografico, sono tutte attività necessarie allo sviluppo delle nostre abilità cognitive fondamentali. Come fanno notare alcuni filosofi, la scrittura è una modalità attraverso la quale le nostre menti e i nostri sistemi cognitivi si ampliano. Uno dei suoi principali vantaggi risiede nella possibilità di manipolare parole e frasi con una "efficacia" maggiore. Infatti, dopo aver scritto una frase possiamo leggerla, analizzarla, valutarla e, proprio per questo motivo, il processo di scrittura genera intuizioni e pensieri che non avremmo senza tale supporto.

Il fenomeno della dequalificazione può estendersi anche alla scrittura di codici, alla programmazione di software. Precedentemente all'era degli LLM, la consultazione di libri e web community come GitHub erano i punti di riferimento principali per tutte le questioni connesse alla programmazione. Con l'avvento dei nuovi modelli linguistici in grado di generare righe di codice in qualsiasi linguaggio di programmazione, è possibile ottenere soluzioni senza una solida preparazione in materia. La preoccupazione cresce maggiormente quando si prende in considerazione l'ambito della cybersecurity. In uno studio condotto dalla Indiana University Bloomington vengono illustrati i cosiddetti "Malla Services", in cui il termine "Malla" è un'abbreviazione dell'espressione "malicious LLM applications". Questo "ecosistema", come lo definisce il team di Zilong Lin, mette a disposizione sul mercato nero del web una serie di servizi LLM in grado di generare righe di codice maligno, attraverso il quale è possibile condurre complessi e sofisticati cyber attacchi.

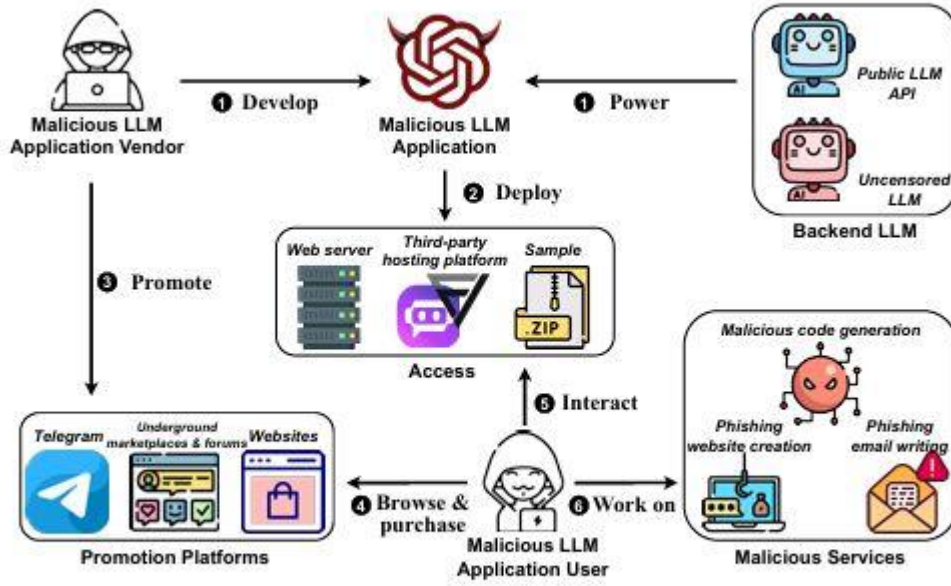


Figure 1: *Malla* workflow.

Nella figura 1, si può osservare il corso dello sviluppo di un servizio Malla. Lo studio dell'Università dell'Indiana ci dimostra che aziende produttrici come Open AI o Meta rendono open source servizi API che possono essere utilizzati per sviluppare diversi tipi di applicazioni. In altre parole, si ha accesso al backend, o almeno ad una parte di esso, degli LLM prodotti dalle aziende, grazie al quale è possibile sviluppare un'applicazione secondo le proprie esigenze. Quindi, un venditore di Malla sviluppa un servizio grazie allo sfruttamento del backend di un LLM che poi verrà venduto, come si evince dalla foto, nei canali di mercato dedicati. La qualità e la quantità di codice generato possono variare a seconda del piano d'acquisto, come riportato nella tabella 1.

Table 1: *Malla* services and details

Name	Price	Functionality			w/wo voucher copy	Infrastructure	Released time (Year/Month)	w. sample
		Malicious code	Phishing email	Scam site				
CodeGPT [11]	10 bytes*	●	○	●	No	Jailbreak prompts	2023/04	Yes
MakerGPT [49]	10 bytes*	●	○	●	No	Jailbreak prompts	2023/04	Yes
FraudGPT [30]	€90/month	●	○	●	No	-	2023/07	No
WormGPT [79, 80, 83]	€109/month	●	○	○	No	-	2023/07	No
XXXGPT [28, 61, 84]	\$90/month	●	○	○	Yes	Jailbreak prompts	2023/07	Yes
WolfGPT [77, 78]	\$150	●	●	●	No	Uncensored LLM	2023/07	Yes
Evil-GPT [26]	\$10	●	●	●	No	Uncensored LLM	2023/08	Yes
DarkBERT [16, 17]	\$90/month	●	○	○	No	-	2023/08	No
DarkBARD [14, 15]	\$80/month	●	○	○	No	-	2023/08	No
BadGPT [2, 3]	\$120/month	●	○	○	No	Censored LLM	2023/08	Yes
BLACKHATGPT [4-6]	\$199/month	●	○	○	No	-	2023/08	No
EscapeGPT [23]	\$64.98/month	●	○	○	No	Uncensored LLM	2023/08	Yes
FreedomGPT [32, 33]	\$10/100 messages	●	○	○	Yes	Uncensored LLM	-	Yes
DarkGPT [18, 19]	\$0.78/50 messages	●	○	○	Yes	Uncensored LLM	-	Yes

* bytes is the forum token of backforums.net; ● indicates implicit mention.

4. Conclusioni

Arrivati alla fine della nostra analisi possiamo renderci conto di come al tema dell'estensione della mente siano legate una serie di implicazioni che coinvolgono molteplici aree di ricerca. L'ascesa delle nuove tecnologie, l'impatto che hanno avuto e che continuano ad avere su tutta l'umanità non rappresenta una questione di poca priorità. E' necessario che i governi o, più in generale, i responsabili politici prendano atto della natura dei nuovi artefatti tecnologici e dei rischi connessi al loro utilizzo al fine di incentivare quello che viene definito "benessere digitale", ovvero, come riporta Marco Fasoli, *"la capacità di sfruttare il potenziale positivo delle tecnologie digitali neutralizzando gli effetti negativi che possono avere sul nostro benessere personale"*. Adottare misure strategiche, come quelle discusse nel paragrafo 2, potrebbe rappresentare una soluzione efficace per contrastare gli effetti negativi come il DO o l'indebolimento delle abilità cognitive. In riferimento alla cybersecurity, molti considerano urgente l'inasprimento delle pene legate ai cyber crimini. Ritengo che tale soluzione possa risultare utile sul breve termine ma, in prospettiva di un futuro sempre "più cyber", educare le nuove generazioni, rendere gli utenti più consapevoli dei rischi di utilizzo e dei meccanismi alla base dell'"ecosistema virtuale" possa aumentare la sicurezza degli utenti e disincentivare attività cyber criminali.

Fonti:

- *Jesper Aagaard (2021) 4E cognition and the dogma of harmony, Philosophical Psychology, 34:2, 165-181, DOI: 10.1080/09515089.2020.1845640*
- *Marco Fasoli - The Overuse of Digital Technologies: Human Weaknesses, Design Strategies and Ethical Concerns - <https://doi.org/10.1007/s13347-021-00463-6>*
- *Marco Fasoli - CACCIATORI (DI INFORMAZIONI) E PREDE (DI TRAPPOLE COGNITIVE) NEL WEB 2.0: UNA LETTURA COGNITIVO-EVOLUZIONISTA DELL'ATTRATTIVITÀ DEI SOCIAL NETWORK*
- *Richard Heersmink - Use of large language models might affect our cognitive skills - <https://doi.org/10.1038/s41562-024-01859-y>*
- *<https://tg24.sky.it/tecnologia/2024/05/20/intelligenza-artificiale-scuola-chat-gpt>*
- *Malla: Demystifying Real-world Large Language Model Integrated Malicious Services*